

猫淋巴瘤 · 全类型通用指南

写给谁：家里的猫刚被诊断（或高度怀疑）淋巴瘤的主人。**不需要任何医学背景**，所有术语都有大白话解释。

写作日期：2026-07-19

性质：循证参考资料，**不是诊断、不是处方**。最终一切以能亲手检查这只猫的主治兽医判断为准。

诚实声明：本文每个数字都标了出处。凡写「**没有证据**」「**未找到**」的地方，就是文献里真的空白——**任何人（包括网上、包括我）给你一个填补该空白的数字，那都是编的。**

最重要的一句话

「猫淋巴瘤的预后」这句话本身几乎没有意义。

按部位和细胞类型分开看，中位生存期实测跨度约 **60 倍**（21 天 到 1317 天）。所以本文不是一份"猫淋巴瘤指南"，而是**先帮你确定类型、再看对应章节的手册**。

先做[第 1 章的分型](#)，再往下读。

目录

- [第 0 章 · 先读这一页](#)
- [第 1 章 · 先分型：这一步决定后面看哪一章](#)
- [第 2 章 · 关于"能活多久"这件事](#)
- [第 3 章 · 各类型分述](#)
 - [3.1 消化道型 · 小细胞（低级别）](#)
 - [3.2 消化道型 · 大细胞（高级别）](#)
 - [3.3 纵隔型](#)
 - [3.4 多中心型 / 淋巴结型](#)
 - [3.5 鼻腔 / 鼻咽型](#)
 - [3.6 喉 / 气管型](#)
 - [3.7 肾型](#)
 - [3.8 中枢神经型](#)
 - [3.9 皮肤型 · 眼部 · 肝脾](#)
 - [3.10 LGL 型：跨部位的最坏情况](#)
- [第 4 章 · 诊断的四个陷阱](#)

- [第 5 章 · 治疗](#)
- [第 6 章 · 化疗的真实生活是什么样](#)
- [第 7 章 · 破除 8 个常见误解](#)
- [第 8 章 · 居家照护](#)
- [第 9 章 · 立刻就医的红线](#)
- [第 10 章 · 该问兽医的问题](#)
- [第 11 章 · 关于最后的决定](#)
- [附录 A · 名词表](#)
- [附录 B · 文献清单](#)
- [附录 C · 我明确查不到的事](#)

第 0 章 · 先读这一页

如果你现在心很乱，只看这一页就够。

三件立刻可以做的事（零成本、零风险）

1 搞清楚三件事，写在纸上带去医院

- **部位**：淋巴瘤长在哪里？（肠道／胸腔／淋巴结／鼻腔／肾／其他）
- **细胞大小**：报告上写的是**小细胞（低级别）**还是**大细胞（高级别）**？
- **诊断方式**：细针穿刺（细胞学）还是切了一块组织（组织病理）？

这三件事决定了本文哪些数字对你适用、哪些完全不适用。弄错会差几十倍。

2 今晚开始，每天固定称重、记录吃了多少克 不是“有没有吃”，是**吃了多少**。体重下降是消化道型最灵敏的指标（发生率 83 - 100%），也是化疗毒性最早的信号。用同一个秤。

3 现在就和兽医聊一次“如果到了最后”，别等到危机里 这条听起来残忍，但有很硬的数据：**提早开始这个对话的主人，86 - 100% 事后觉得时机恰当；在危机中才开始谈的，只有 78.4%。**而且兽医沟通质量每提升一档，事后后悔的几率降低 **44%**。

依据：Kogan 2026, [Human-Animal Interactions](#) (802 位主人)

三个最需要知道的事实

🔑 唯一跨所有类型都成立的规律	能不能达到"完全缓解"，是每一型里最强的预后因子，而且效应量极大：纵隔型 980 天 vs 42 天（23 倍）、消化道大细胞型 838 vs 143 天、鼻腔型 1139 vs 53 天。这意味着最重要的信息要在治疗开始后才拿得到，而不是在治疗前的检查里。
😊 一个可能被低估的好消息	如果是消化道小细胞型（最常见的类型之一），治疗是口服药在家吃，中位生存 704 - 1317 天，毒性轻微。这一型完全不需要"每周去医院打针"。
⚠️ 一个必须知道的坏消息	有一种叫 LGL（大颗粒淋巴细胞）型的，中位生存只有 21 天。它需要被单独识别出来，因为它会让所有平均数字失去意义。

第 1 章 · 先分型：这一步决定后面看哪一章

猫淋巴瘤按"长在哪里"和"细胞长什么样"分类。这两个维度决定了治疗方式、预后、以及你该看本文哪一章。

1.1 快速分诊表

主要表现	可能的类型	看哪一节
慢慢变瘦、间歇呕吐、大便可能正常	消化道型（小细胞居多）	3.1 / 3.2
年轻猫、突然呼吸困难、胸腔积液	纵隔型	3.3
摸到下巴或脖子上有硬块	多中心型 / 淋巴结型	3.4
流鼻涕、打喷嚏、鼻出血、脸变形	鼻腔型	3.5
打鼾样呼吸声但不流鼻涕	鼻咽型	3.5
声音变了、喘鸣、吞咽困难	喉 / 气管型	3.6
喝水多、尿多、肾变大	肾型	3.7
走路不稳、抽搐、瘫痪	中枢神经型	3.8
皮肤上的斑块、结节、不愈合的溃疡	皮肤型	3.9
眼睛发炎、眼压高	眼部	3.9

1.2 各类型大致占比

不同国家差异极大，下面是几个真实队列，别只看一个：

地区 / 研究	样本	构成
香港 2024	444	腹腔 55.8% (消化道 155 例、肾 28)、鼻咽 11.5%、外周淋巴结 11.3%、胸腔 7% (真正纵隔仅 5 例)、皮肤 3.2%、中枢 1.1%
曼谷 2024	86	结外 37.2%、多中心 31.3%、 纵隔 17.4% 、消化道 仅 14%
荷兰 1990s	61	纵隔 36.1% 、消化道 18.0%、鼻 13.1%
荷兰 2023	174	消化道 24.5%、鼻咽 22.7%

⚠️ 一个会系统性扭曲所有比例的因素：大细胞型主要靠细针穿刺就能诊断，小细胞型**必须**靠组织病理。所以只收组织病理的研究会高估小细胞比例，只收细胞学的会高估大细胞比例。**比较任何两份数据之前，先问它收的是哪一类样本。**

1.3 细胞大小：比部位更重要的一刀

在消化道型里，这一刀切出来的是**两种几乎不同的病**：

	小细胞（低级别）	大细胞（高级别）
病程	慢性、隐匿，几个月	快
治疗	口服药，在家吃	多药静脉化疗，往返医院
中位生存	704 - 1317 天	131 - 412 天
毒性	轻（总毒性 33.9%）	中等，需监测

这是猫肿瘤学里少有的、分型直接决定"在家吃药"还是"每周去医院"的场景。

1.4 免疫分型（B 细胞 / T 细胞）

淋巴细胞分两大类。**不同部位的分布正好相反**，这一点很多人搞混：

部位	主要类型
小肠	T 细胞 为主 (Moore 2011: 103/120 = 86%)
胃	B 细胞 为主 (Rütgen 2024: 8/8 全部 DLBCL)
鼻腔	B 细胞 为主 (Day 2004: 17/18)
喉 / 气管	B 细胞 (Rodriguez-Piza 2023: 11/11)
纵隔	多为 T 细胞 (但 文献互相矛盾 ，见 3.3)
中枢神经	大致对半 (Rissi 2022: 5 B / 5 T)

B 还是 T，对预后有影响吗？ 诚实答案：**只有消化道中/高级别型有一项研究支持**（B 细胞 220 天 vs T 细胞 42 天，n=55）。**其他所有部位都没有证据。** 皮肤型明确无影响。看到"T 细胞预后更差"这种笼统说法，**请要求对方说明是哪个部位。**

第 2 章 · 关于"能活多久"这件事

这一章可能是全文最重要的一章，因为**大多数人对"中位生存期"的理解方式是错的。**

2.1 中位生存期是什么意思

中位生存期 = 一半的猫活得比这个数短，一半活得比这个数长。

它**不是**对你家猫的预测，它描述的是一群猫。而且这群猫里的个体差异极其巨大——某项研究里达到完全缓解的猫，生存范围是 **50 天到 2520 天**，中位数 296 天。**同一群猫里最短和最长差了 50 倍。**

2.2 一个几乎没人知道的陷阱：同一批猫，数字可以差 3 倍

Haney 2009 的研究：97 只猫，同一批、同样的治疗——

- 只统计"死于淋巴瘤"的：中位生存 **536 天**
- 统计"所有死因"的：中位生存 **172 天**

换一个统计口径，**差 3 倍多。** 这批猫年纪大、常有其他毛病，很多死亡跟淋巴瘤无关。

👉 **该问兽医的一句话：**「你给我这个数字，终点是怎么算的——只算死于淋巴瘤，还是所有死因？」**这一句话可以消除三倍的误解，而几乎没有主人知道要问。**

2.3 各类型的真实数字（不做平均）

我故意**不给平均数**，因为平均它们会掩盖最重要的信息。

类型	中位生存	主要出处
消化道小细胞型	704 - 1317 天	Kiselow 2008 (n=41) / Pope 2015 (n=56)
喉 / 气管型	909 天	Rodriguez-Piza 2023 (n=23)
鼻腔型	365 - 922 天	Reczynska 2022 (n=32) / Meier 2019 (n=51)
纵隔型	338 - 373 天	泰国 2022 (n=92) / Fabrizio 2014 (n=55)
消化道大细胞型	131 - 412 天	Bernardo Marques 2024 (n=57) / Lee 2025 (n=41)
肾型	203 天 (L-CHOP)	Williams 2021 (n=27)
皮肤型 (跗部)	190 天	Burr 2014 (n=23)
眼部 (局限)	154 天	Musciano 2020 (n=69)
中枢神经型	70 天	Taylor 2009 (n=15)
LGL 型	21 天	Finotello 2017 (n=109)

从 21 天到 1317 天，相差约 60 倍。

2.4 为什么不能拿这张表互相比

这张表看起来像个排行榜，但它有五个严重的混杂因素，任何一个都能让排名翻转：

1. **治疗方式混在里面。** 鼻腔型常用**放疗**，其他部位用化疗。拿 922 天的放疗鼻腔猫和 203 天的化疗肾型猫比，比的是治疗方式，不只是部位。
2. **细胞级别混在里面。** 喉/气管型那 909 天，队列里 **9/11 是低级别**；而跗部皮肤型多为高级别。**那个 909 天可能是"级别"的结果，挂着"部位"的名字。**
3. **分期做得越认真，数字越难看。** 认真找就找得到扩散→重新归类→本组数字变好看；不认真找，本组就混进了实际已扩散的猫。多篇论文作者自己承认分期不完整。
4. **删失 (censoring)。** 生存最长的队列，往往也是"还活着/失访"的猫最多的队列。
5. **年代与转诊偏倚。** 全都是转诊医院的数据。在第一家诊所就被安乐死的猫，从来不会进入任何一个队列。

👉 **实用结论：** 这张表用来**了解你家这一型大概在什么量级**，不要用来做跨型比较。

2.5 还有一层：安乐死时点是隐藏变量

兽医文献里的"生存期"，终点绝大多数是**安乐死，不是自然死亡**。

一篇专门批评这个问题的评论用了三只同病同期的狗做例子，生存期分别是 **7 个月零 6 天、16 小时、5 周零 3 天**——差异几乎完全由主人处境、家庭情况和主治兽医的建议决定，**而不是肿瘤生物学**。

所以中位数描述的是**"一群猫 + 一群主人"**的合成结果，不是疾病本身的自然史。

第 3 章 · 各类型分述

3.1 消化道型 · 小细胞（低级别）

这是本文里预后最好的一型，而且治疗方式对猫最友好。

占比：低级别消化道淋巴瘤占消化道淋巴瘤的 **60 - 75%**，是猫最常见的消化道肿瘤。

表现 (Kiselow 2008, n=41):

症状	比例
体重下降	83% (另一队列 17/17 = 100%)
呕吐	73%
厌食	66%
腹泻	58%

⚠ **注意腹泻反而不是最常见的。** 主人常报告"就是吐、瘦，大便正常"——这恰恰是最容易被延误的表现型。

治疗：口服苯丁酸氮芥 + 泼尼松龙，在家吃。

研究	n	反应率	中位生存
Stein 2010	28	96%	缓解期 786 天
Pope 2015	56	85.7%	1317 天 (无进展 1078 天)
Kiselow 2008	41	CR 56% + PR 39%	704 天
Lingard 2009	17	CR 76%	CR 组 19.3 个月

毒性：总发生率 **33.9%**，"总体轻微"。需要监测的主要是 **III/IV 级肝毒性 10.7%**。⚠ 骨髓抑制的分级发生率，那篇研究没单独报告——**这个数字我没找到。**

复发了怎么办：这一型的救援效果**非常好**。

- 重新用回苯丁酸氮芥 **优于**换成洛莫司汀 (>1500 天 vs 492 天, P=0.01)
- 换环磷酰胺: **完全缓解率 90%** (18/20)，总生存 **1065 天**

关于"转化成大细胞型"：发生率 **9.9%** (12/121)，从确诊小细胞到出现大细胞中位 **615 天**；一旦转化，**中位生存只剩 24.5 天**。

👉 **居家预警指标：**转化时**红细胞压积、白蛋白、总蛋白同时下降**。如果复查血看到这三项一起往下走，要告诉兽医。

⚠ 但要诚实：那项研究用的词是"既往治疗后出现大细胞淋巴瘤"，**没有克隆学证据证明是同一个肿瘤"转化"了**——也可能是第二个新长出来的肿瘤。

钴胺素（维生素 B12）：低级别型猫中 **78% 检测者血清 B12 偏低**。低 B12 组中位生存 274 天 vs 高 B12 组 711 天。⚠️ 但这是**关联，不是因果**——我没有找到任何一项证明"补 B12 能延长生存"的干预研究。补充本身低风险，值得问，但别当成治疗。

3.2 消化道型 · 大细胞（高级别）

治疗：多药化疗（COP / CHOP / 及其变体）。

研究	n	方案	完全缓解率	中位生存
Bernardo Marques 2024	57	COP/CHOP	20%	131 天
Webster 2024	31	CMOP	45%	206 天（CR 组 1176 天）
Lee 2025	41	COVP	59%	412 天（CR 838 vs 非 CR 143）

⚠️ **完全缓解率从 20% 到 59%，差很多。** 最低那个队列混入了 LGL 病例（LGL 几乎不缓解）——所以 20% 不代表纯高级别消化道型的真实反应率。

这一型最一致的发现：三项独立研究都显示**达到完全缓解是压倒性的分水岭**，差 5 - 6 倍。

手术有用吗：我没有找到支持"先手术再化疗优于直接化疗"的对照数据。

复发后：预后差。DMAC 方案在 19 只多次复发的猫里反应率 26%，总生存 **17 天**，作者自己写"仍存在未被满足的需求"。

3.3 纵隔型

（纵隔 = 两肺之间、心脏前上方的区域）

这一型最特别的地方：好发于年轻猫。

- 中位年龄 **3 岁**（范围 0.5 - 12），而猫淋巴瘤总体是双峰分布（2 - 3 岁 与 10 - 12 岁两个峰）

品种：暹罗/东方系有倾向（澳洲队列 P=0.0006；英国队列 21.8%），**但这是地区和年代依赖的**——荷兰 2023 年队列暹罗只占 6.3%，克罗地亚队列的倾向是英短/欧短。**不要当成普适规律。**

关于 FeLV（猫白血病病毒），有一个方向性陷阱：

- 在 **FeLV 感染的猫身上**，淋巴瘤确实强烈倾向于长在纵隔（巴西数据：OR 7.5；FeLV+ 淋巴瘤猫中 62.5% 是纵隔型）
- 但反过来不成立：在疫苗普及地区，**得了纵隔型的猫里只有约 9% 是 FeLV 阳性**

👉 这是典型的**条件概率方向混淆**。教科书里的老结论多半基于前者。**FeLV 阴性完全不排除纵隔型。**

临床性质：这是本文里最像急症的一型。猫常在诊断时已处于呼吸危象。相关数据：胸腔积液猫的院内死亡/安乐死率在两个大队列分别是 **55.8% 和 22.9%**。

⚠️ **三件主人最需要知道的事：**

1. **保定和运输本身就有致死风险。** 呼吸危象的猫，强制保定、翻身摆位都可能诱发失代偿。所以临床上通常**先稳定（氧疗 + 胸腔穿刺）、再诊断**，而不是相反。
2. **胸腔穿刺同时是治疗也是诊断。** 抽掉积液能立即缓解呼吸，抽出来的液体本身可能就是诊断材料。这是"零额外风险推进诊断"的典型动作。
3. **确诊前先用类固醇会污染诊断。** 类固醇让淋巴瘤细胞快速溶解，可能让后续活检变成阴性或不可判读。

治疗与预后： 反应率非常高。

研究	n	反应率	中位生存
Fabrizio 2014（英国）	55	94.7%	373 天
泰国 2022（全 FeLV+）	92	96.74% （CR 81.52%）	338 天

完全缓解的意义在这一型最极端：CR 组 980 天 vs 仅部分缓解 42 天（P=0.032）——相差 23 倍。

「纵隔型对化疗反应特别快」这个说法： 我没有找到任何队列级证据，只有病例报告（有一只 1 周内积液消退）。它在临床上常见印象，但**印象不等于证据**。而且——"用药后迅速好转"不能反过来当作淋巴瘤的**确诊依据**：类固醇本身能造成假性退缩，胸腔穿刺引流本身也会立刻改善呼吸。三者叠加时归因要格外小心。

 必须排除的一件事：胸腺瘤

这是本节最重要的内容，因为认错的代价极大：

	纵隔型淋巴瘤	胸腺瘤
治疗	全身化疗	手术切除
中位生存	338 - 373 天	1825 天（约 5 年）

而在猫身上，这两者极难区分——因为猫的纵隔淋巴瘤本身常是 **CD4+CD8+ 双阳性**（胸腺细胞表型），与胸腺瘤里的正常胸腺细胞在流式检查上**撞在同一个表型**。

有一个真实病例：11 岁猫颈部肿物，**两次细胞学 + 一次免疫细胞化学 + 一次流式**全都指向淋巴瘤，最后手术切下来是**异位胸腺瘤**，术后 **16 个月无病生存**。

真正能分开两者的：

1. **组织病理找到上皮成分和 Hassall 小体** → 胸腺瘤
2. **PARR 克隆性检测**：胸腺瘤阴性
3. **副肿瘤综合征**：重症肌无力强烈指向胸腺瘤（235 只肌无力猫中 52% 有前纵隔肿物）

 **零风险的一步：** 如果已有涂片或蜡块而两者没分开，**在现有材料上加做 PARR + 细胞角蛋白免疫染色**，不需要重新麻醉、重新穿刺。

3.4 多中心型 / 淋巴结型

表现：外周淋巴结肿大。下颌淋巴结最常受累，其次是浅表颈淋巴结——正好是主人抚摸下巴和脖子时最可能摸到的位置。

⚠️ 但我要标注清楚：「多少比例的病例是主人先发现的」这个数字，我没有找到研究。上面那句是我从解剖分布做的推断。

而且反过来更重要：猫脖子上摸到肿块，良性原因的比例相当高。

会伪装成淋巴瘤的良性病变

① 年轻猫特发性淋巴结增生

- 132 份猫淋巴结活检中有 **14 例 (10.6%)**
- 组织学上**淋巴结结构严重破坏**——与淋巴瘤高度重叠
- **86% 是一过性的，会自行消退**
- 14 例中**只有 1 例**后来发展为淋巴瘤

👉 所以对年轻猫，“淋巴结结构被破坏”本身不足以确诊淋巴瘤。如果猫临床稳定、没有急症征象，**短期复查观察是否自行消退，本身就是一项零成本、高信息量的诊断动作。**

② **丛状血管病**：占某中心猫淋巴结外科活检的 **5% 以上**，作者称“绝非罕见”。猫除局部肿块外临床健康。⚠️ 但同一区域也有**原发结内血管肉瘤**（16 例研究中多数是恶性），**两者外观可以一样、预后天差地别。**

③ **Hodgkin 样淋巴瘤**：20 例研究，好发头颈部淋巴结，**首次细胞学容易被判为“反应性”**。它对治疗的反应与普通淋巴瘤不同（有一例对标准化疗反应差、对放疗迅速缩小，3 年无复发）。

治疗与预后：⚠️ 我没有找到专门针对猫多中心型的治疗结局队列研究。现有数据都把各部位混在一起。混合队列的参考值：完全缓解率 60%，中位生存 274 天，1 年生存 41.3%。

3.5 鼻腔 / 鼻咽型

猫最常见的鼻腔肿瘤，占鼻腔肿瘤的约 1/4 到 1/3。**对放疗反应很好。**

表现 (n=55)：流鼻涕 87%、食欲差 65%、面部变形 53%、打喷嚏 49%、呼吸困难 44%、**流鼻血 42%**、贫血 33%。

⚠️ **鼻咽型（更靠后、接近喉咙）症状模式完全不同**：反而不打喷嚏、不流鼻涕，主要是打鼾样呼吸声和呼吸困难（打鼾 OR 10.1、呼吸困难 OR 6.5，而打喷嚏 OR 0.1、流鼻涕 OR 0.04）。👉 **不要因为“它没流鼻涕”就低估病情。**

预后：中位生存 365 - 922 天，一年生存约 61%。

🔑 **这一型最关键的一个问题：CT 上筛板破坏了吗？**

筛板是鼻腔顶上、隔开鼻子和大脑的一块骨头。

	中位生存	
筛板完好	876 天	
筛板被破坏	121 天	P=0.0009
无颅内侵犯	438 天	
有颅内侵犯	100 天	P=0.0007

这是鼻腔型里效应最大的因素，而几乎没有主人知道要问。

⚠ 注意区分两个不同的问题：另一项研究发现“筛板溶解”**不能用来诊断**是不是肿瘤（炎症也能造成）。这**不矛盾**——「筛板破了能否说明是肿瘤」→ 不能；「已确诊淋巴瘤后筛板破了预后是否更差」→ 是。

💡 一个很少有人知道的选项：51 只猫里接受**预防性局部淋巴结照射**的 24 只，**无一例在淋巴结复发**。

3.6 喉 / 气管型

这一型的数据最近被大幅改写了，值得单独说。

最新研究（n=23，英国/西班牙多中心）：

- 免疫分型：11/11 全部是 B 细胞
- 级别：9/11 低级别，2/11 中级别，无高级别
- 症状：呼吸费力 74%、上气道异常音 48%、**声音改变（失声）5/23**
- 发病到就诊中位 **57.5 天**（范围 2 - 515）——**病程可以很长很隐匿**
- 反应率 **100%**（完全缓解 65%）
- 中位无进展生存与总生存均为 **909 天**
- 完全缓解 909 天 vs 部分缓解 160 天（p=0.012）
- **23 只中没有一只在其他部位查到淋巴瘤**

这比以往文献高了约 **7 倍**（旧报告是 112 - 265 天）。

⚠ 但要带上作者自己的告诫：他们明确写道分期不完整、“无法保证所有病例都是原发喉/气管淋巴瘤”，且有几只长期存活者是删失数据。**909 天是真实的，但是一个“最好情况、被选择偏倚抬高”的估计。**

⚠ 另外：**喉部肿物不一定是淋巴瘤**。一个 6 只猫的部分喉切除病例系列里，3 只是淋巴瘤、1 只是癌、1 只囊肿、1 只炎症。

3.7 肾型

占比：占猫淋巴瘤 **3.6%**（27/740）。反过来，**猫的肾脏肿物中 63% 是淋巴瘤**。

表现：食欲不振最常见，其次体重下降、多饮多尿、嗜睡。**65% 有氮质血症**（肾功能指标升高），但**氮质血症不影响生存**。

与慢性肾病的区分：关键是**肾变大还是变小**——慢性肾病的肾会萎缩，肾型淋巴瘤的肾会**肿大**，**通常双侧**。氮质血症两者都有，不能区分。（⚠️ 这句是我基于影像数据的推断；原研究没有明确给出"肾病 vs 淋巴瘤"的判别规则。）

超声上倾向淋巴瘤的特征（n=187）：**双侧受累**（p<0.001）、**其他器官也受累**（p=0.026）、**包膜下低回声环**（p=0.004）、**肿物低回声**（81% vs 癌的 40%）。

预后：

治疗	中位生存
仅类固醇	50 天
L-CHOP 化疗	203 天

⚠️ **注意：**两者差异 **P=0.753**，即统计上没有显著差异（样本小，效能不足）。而且该研究**没有找到任何能预测生存的因素**——包括临床分期。

52% 在诊断时就已经是多中心性的。

⚠️ **一个流传很广但站不住的数字**

网上常见"肾型淋巴瘤有 **40 - 50%** 会扩散到中枢神经系统"。

我追查了这个数字的来源：

- 源头是一篇 **1987 年、28 只猫**的论文
- **两份同行评议文献对同一篇的读数不一样：**一份说 56%（18 只中），另一份说 8/28 ≈ 29%
- 研究者**未能取得 1987 年原文核对**（付费墙）
- 网上流传的"约 40%"来自 AI 生成的搜索摘要和商业兽医网页，**不是原始文献**

而唯一的现代队列：27 只肾型淋巴瘤猫里，只有 1 只有中枢受累。 该研究作者明确写道，这"使得在肾型淋巴瘤方案中加入阿糖胞苷的建议受到质疑"。

👉 **诚实结论：**要不要为肾型淋巴瘤加一个能穿过血脑屏障的药，是一个**未解决的开放问题，不是既定做法**。不要拿 40 - 50% 当事实。

3.8 中枢神经型

这是本文里预后最差的部位型。

占比：淋巴瘤是**猫最常见的脊髓肿瘤**，也是**第二常见的颅内肿瘤**（160 例颅内肿瘤中 23 例 = 14.4%，仅次于脑膜瘤）。得中枢淋巴瘤的猫**显著比得脑膜瘤的猫年轻**。

表现（n=10）：**症状出现到就诊中位仅 7 天**；运动障碍 100%、共济失调 90%、轻瘫 60%、脊柱触痛 60%、颅神经异常 30%、癫痫 20%。

诊断：

- MRI：所有病灶都强化，但**没有任何 MRI 特征是特异性的**

- **脑脊液检查的产出率比一般以为的低**：10 只猫中**只有 1 只**细胞数升高，其余 9 只细胞数正常但有异型淋巴细胞
- **⚠️ 我没有找到任何报告脑脊液细胞学正式灵敏度的研究**——这个数字在文献里不存在

预后：中位生存 **70 天**（在那个跨部位队列里是最差的）。

治疗：洛莫司汀 + 类固醇（n=10）：**7/10 三个月时存活**，3/10 在 6 个月和 12 个月时仍有改善，无显著不良反应。作者称其为"一个有效的化疗选择"，并呼吁更大规模的前瞻研究。 **⚠️ 猫中枢淋巴瘤的放疗结局研究：未找到。**

3.9 皮肤型 · 眼部 · 肝脾

皮肤型

占比 **0.2 - 3%**。

⚠️ 与狗相反：猫的皮肤淋巴瘤**主要是非上皮向性的、真皮的，而且常常是 B 细胞**（17 例注射部位皮肤淋巴瘤中 11 例是大 B 细胞）。

跗部（后腿踝关节附近）皮肤淋巴瘤（n=23）：中位年龄 12 岁；多为非上皮向性、高级别；**13/23 到最后随访时已在其他部位出现淋巴瘤**；中位生存 **190 天**。作者明确建议治疗前做彻底分期。

预后因素：免疫表型、细胞大小、亲表皮性**都不影响**治疗反应（n=41）。

⚠️ 一个必须分清的良好病：**猫皮肤淋巴细胞增多症**——19 只猫全部是**多克隆**（即反应性，不是肿瘤），**无论治不治疗中位生存 1080 天**。在狗身上同一个病是克隆性的、表现为惰性淋巴瘤。**不要把狗的结论套到猫身上。**

眼部

n=172，最大的队列：

- **并发葡萄膜炎 75%，继发青光眼 58%**——葡萄膜炎是主要表现
- 类型：弥漫大 B 细胞 53%、外周 T 细胞 27%
- **64% 是"推定单发眼内淋巴瘤"，36% 有全身受累**

	中位生存
推定单发	154 天
有全身受累	69 天 （p=0.003）

⚠️ 注意这个冷静的算术：**即使是"单发"组，中位生存也只有 154 天。**

肝脾

⚠️ 这是本文最薄弱的一节，我要明确说明：**我没有找到任何专门的猫肝脾淋巴瘤病例系列，没有占比数据，也没有生存数据。**

最接近的是某队列的"腹腔（非消化道）"这一大类：完全缓解率 29.4%、中位生存 87 天——但这一类是混杂的（含肾、肝、脾、肠系膜），**不能当作肝脾专属数字。**

任何人给你一个猫肝脾淋巴瘤的生存数字，请要求他给出处。

3.10 LGL 型：跨部位的最坏情况

LGL = 大颗粒淋巴细胞淋巴瘤。它不是一个部位，是一种细胞类型——**91.7% 长在消化道**。

这一型必须被单独识别出来，因为它会让所有平均数字失去意义：

研究	n	结果
Finotello 2017（最大系列）	109	中位进展时间 5 天 ；中位生存 21 天
Roccabianca 2006	21	无一例生存超过 84 天 ，平均 18.8 天
Krick 2008	45	23 只化疗猫中仅 1 只完全缓解； 中位生存 57 天

实验室特征（可作为提示）：贫血 31.2%、中性粒细胞增多 26.6%、ALT 升高 39.4%、低白蛋白 28.4%、循环肿瘤细胞 12.8%。

但也不是完全没有希望：那个 109 只的队列里，**7.3% 的猫生存超过 6 个月**——存在一个小的、目前无法事先识别的良性亚群。

估计占比约 7.5%（我从一个 120 例队列推算的，不是文献直接给出的数字）。

👉 **该问的话**：「病理报告里有没有提到大颗粒淋巴细胞（LGL）？有没有做 granzyme B 染色？」（有研究发现：**不做 granzyme B 染色的话，46% 的细胞学片和 85% 的组织学片会漏掉细胞毒表型。**）

第 4 章 · 诊断的四个陷阱

这一章讲的是为什么**诊断可能出错**、以及**怎么问才能减少出错**。

陷阱 1：细针穿刺是"不对称"的

淋巴结细针穿刺（n=367，以组织病理为金标准）：

说"是淋巴瘤"	可信 —— 阳性预测值 93% 、特异度 91.5%
说"不是淋巴瘤"	不可信 —— 灵敏度只有 66.6%

假阴性重灾区：猫的肠系膜 T 细胞淋巴瘤，**22/35 = 63% 假阴性**。

👉 **一次穿刺报"反应性增生"**，不能排除淋巴瘤。

陷阱 2：细胞学分不出 B 还是 T（在猫身上）

4 位细胞学专家独立判读 25 份猫淋巴结样本：仅凭细胞学预测免疫表型的准确率 35% - 75%，且与判读者经验无关。

研究者的结论很直接：用于狗的细胞学标准不适用于猫；猫淋巴瘤的细胞学免疫分型不应被视为可靠。

👉 要分型，必须做免疫组化或 PARR。

陷阱 3：PARR 的问题不是漏诊，是假阳性泛滥

PARR（克隆性检测）是从基因层面看淋巴细胞是不是“一个克隆疯长”。很多人以为它是金标准。

实测（消化道型，以专家共识为参照）：灵敏度 85.7%，但特异度只有 33.3%。

更惊人的一项前瞻研究：在单纯炎症（淋巴浆细胞性肠炎）的猫里，70% 出现了单克隆或寡克隆信号。

综述里的原话值得直接带给病理医生看：

临床医生应当谨慎，不要仅凭克隆性检测就把原先诊断为 IBD 的猫改判为淋巴瘤。

这个后果是有记录的：某研究中加入免疫组化 + 克隆性检测后，24 例明确 IBD 中的 11 例（45.8%）被重分类为淋巴瘤，最终 77.2% 的病例被诊断为淋巴瘤。作者自己承认：“这对患者结局的意义尚不清楚。”

👉 PARR 阳性不等于淋巴瘤。它是拼图的一块，不是判决书。

陷阱 4：取材位置决定成败（消化道型）

低级别消化道淋巴瘤的分布（n=17）：空肠 15/15、回肠 13/14、十二指肠 10/12。

十二指肠受累率最低——而内镜恰恰最容易只够到十二指肠。

其他相关发现：

- 上下段内镜活检的一致性 $\kappa=0.66 - 0.70$ ；44 例淋巴瘤中只有 1 例（2.3%）是靠下段活检才诊断出来的
- 肠系膜淋巴结细针穿刺：9 例中 8 例被误判为良性增生——对低级别型基本无效
- 中/高级别和 LGL 型可靠细胞学诊断；低级别型通常需要全层活检

⚠️ 但内镜活检 vs 全层手术活检的准确率对照数字，我没有找到。有综述明确承认“两者的相对诊断准确率存在争议”。上面是间接证据。

一条贯穿所有陷阱的原则

能先取材、再用类固醇，就不要反过来。

类固醇会降低细胞学和流式检查的阳性率（有 273 只犬的数据， $p=0.042$ ）。这不是“用了就毁了”，而是——先诊断、后治疗的顺序，在这个病上是有实际代价的。

第 5 章 · 治疗

5.1 主线：完全缓解比选哪个方案更重要

这是全文证据最强的一条，在我检索到的**每一篇**大样本研究里都显著：

研究	n	完全缓解组	未达完全缓解
Collette 2015	119	318 天	部分缓解 85 / 无反应 27 天
Milner 2005	38	654 天	122 / 11 天
Lee 2025	41	838 天	143 天
Larsen 2024	27	1139 天	210 天
Fabrizio 2014（纵隔）	55	980 天	42 天
Kiselow 2008（低级别）	41	897 天	428 天

⚠️ 两个必须说明的限制：

1. 这是"治疗后"变量，不是治疗前能预测的因子。它告诉你"治疗 4 - 8 周后能不能知道走向"，而不是"治疗前能不能预测"。
2. 相关不等于因果。能达到完全缓解的猫，可能本来肿瘤性质就更温和。不能推出"想办法达到 CR 就能延长生存"。

👉 但它仍然是最有价值的问题：「什么时候、用什么方法判断有没有达到完全缓解？」——这个时间点会把一个宽泛的中位数，换成针对你这只猫的具体预后。

5.2 方案之间有差别吗

大体没有被证明的差别。

- CMOP vs CHOP（n=123，最大的直接对比）：反应率**两组都是 66%**，中位生存 **103 vs 80 天**，无显著差异
- 鼻腔型：放疗 / 化疗 / 联合三组，总生存与无进展生存**均无显著差异**
- COP vs CHOP：猫没有随机对照试验。现有数据只是"两组数字不同"，没做统计检验也没控制混杂。⚠️ "CHOP 比 COP 好"是从狗的结论搬过来的——而在唯一那份对比数据里，完全缓解率反而是 COP 更高（72.7% vs 64%）。

👉 实用含义：你**不需要**因为选了更省钱、更少往返的方案而愧疚。

5.3 「维持治疗」——一个被普遍引用错的问题

唯一的随机对照研究（1996 年，38 只猫）：诱导后随机分成"继续 COP 维持"和"多柔比星维持"，结果后者缓解期更长（281 vs 83 天）。

⚠️ 但这个试验没有“不维持”对照组。它回答的是“用哪种药维持更好”，不是“维持是否有益”。这一点经常被引用错。

间接证据：三项无维持方案的研究（10 周 COP-10、12 周方案、25 周无维持 UW-25），完全缓解组的缓解期分别是 1139 / 394 / 205 天——与含维持的历史方案相当或更好。

👉 **诚实结论：**猫的“维持治疗是否有益”从未被直接比较过。现有间接证据倾向“无维持不劣”，这也是近十年方案设计的实际走向。

5.4 一个方向矛盾的因素：确诊前用过类固醇

- 一项结外型研究（n=110）：在达到完全缓解的猫中，**先前用过类固醇者生存显著更短**
- 另一项喉/气管型研究（n=23）：类固醇预处理与**更长**总生存相关（p=0.003）

两者直接冲突。类固醇是一个强混杂因子——它既可能造成假性缓解，也可能标记出“病情更急、更早需要干预”的一群猫。**方向不能凭直觉断定，目前不能作为决策依据。**

（但第 4 章那条仍然成立：类固醇影响**诊断可读性**，这是另一回事，证据更明确。**不要把“不影响预后”误读成“不影响诊断”。**）

5.5 新兴疗法：一句实话

猫淋巴瘤目前没有任何一种“靶向药 / 免疫治疗 / 细胞治疗”进入临床可用阶段。

疗法	猫身上的最高证据阶段	有猫的疗效数据吗
Verdinexor（XPO1 抑制剂）	药代动力学	无
CAR-T 细胞治疗	体外（健康猫的细胞，靶点还是人的 CD19）	无
抗 PD-1 单抗	体外（抗体开发）	无
抗 CD20 单抗	未找到任何猫的研究	无

⚠️ **Verdinexor** 在美国是针对狗获得有条件批准的，那篇猫的药代研究自己写明“其在猫中的效果尚无报道”。把它说成“猫淋巴瘤的新疗法”是错的。

👉 **狗和人的进展不能挪用。** 所有听起来先进的东西，在猫身上都还停留在细胞培养皿或药代动力学阶段。

5.6 复发了怎么办

救援的成功率主要取决于原来是什么病，而不是取决于用什么药。

情况	救援方案	结果
低级别/小细胞型复发	环磷酰胺	完全缓解 90%，总生存 1065 天
低级别型复发	重新用苯丁酸氮芥	>1500 天（优于换洛莫司汀 492 天）
消化道型复发	腹腔放疗	10/11 有反应，放疗后中位 214 天
各型混合	MOPP	反应率 70.3%，中位 166 天；55.3% 完全没有不良反应
高级别多次复发	DMAC	反应率 26%，总生存 17 天
任何	多柔比星	⚠️ 明确阴性——23 只中仅 5 只有反应，原文结论："不是有效的救援方案"

最能说明问题的一组对比：同一个药（洛莫司汀）用于救援，大细胞型 21 天 vs 小/中细胞型 169 天，相差 8 倍。

第 6 章 · 化疗的真实生活是什么样

6.1 生活质量：有真实的主人问卷数据

Tzannes 2007, 31 只猫，COP 方案，主人打分（满分 10）：

阶段	分数
生病前	9.5
确诊后、化疗前	3.9
化疗期间	6.3

👉 关键在于：化疗期间的分数显著低于生病前，但也显著高于"已生病但还没治"的状态。也就是说，化疗把生活质量从谷底拉回来了一部分。

- 87% (27/31) 的猫经历过某种不良反应
- 但 83% 的主人为治疗了自己的猫感到高兴；87% 说会再为另一只猫治疗

另两项独立研究：含多柔比星方案 75% 的主人感到高兴；卡铂研究里治疗前 43% 的主人从没考虑过给宠物化疗，治疗后 89% 支持化疗、89% 不后悔。

6.2 副作用的实际情况

- 最常见：1 级呕吐 24%、2 级呕吐 22%、1 级食欲下降 20%
- 需要调整剂量的主要原因是中性粒细胞减少，但发热性中性粒细胞减少只有 2 例（55 只中）
- 某救援方案 12 只猫中 5 只出现中性粒细胞减少，无一只需要住院

👉 猫的化疗通常门诊进行，不需要常规留院。（这是从毒性数据的间接推断，不是直接研究结论。）

⚠️ **猫化疗一般不掉毛。**（放疗野内的局部脱毛和被毛变白是另一回事。）

主人最看重的三项：食欲、呕吐、腹泻。而且生活质量评分与**食欲**评分相关——**食欲是你在家能监测的最有用指标。**

6.3 一个惊人的证据空白：抽血监测的频率

"每次化疗前查血常规"是通行做法。但我查了两次，找不到任何一篇论证猫需要多频繁查血的研究。

唯一一篇量化其产出率的兽医研究（狗，卡铂，40 只，394 次血检）：

- 18 次中性粒细胞减少事件中，只有 2 次是在化疗后 10 - 14 天的复查里抓到的
- 第 2 次化疗之后，任何一次化疗后血检的检出率 < 1% (1/149)
- 唯一有用的预测因子：如果第 2 次化疗前就已经出现 ≥2 级减少，后续再发风险显著升高

⚠️ **重要限制：**卡铂 ≠ CHOP，狗 ≠ 猫。不能用这一篇主张"猫做化疗可以少查血"。

👉 它能支持的只有一句：**这个惯例的证据基础比大家以为的薄弱得多。** 值得问兽医："我们这个查血频率的依据是什么？能不能根据前两次的结果调整？"

6.4 费用

⚠️ 我没有找到任何一篇报告猫淋巴瘤治疗费用金额的已发表研究。所以我不给任何数字——给了就是编的。

唯一涉及经济维度的是定性表述：某研究提到 10 周短方案的结果"可能影响主人的经济与后勤决策"，但没给金额。

费用只能来自当地医院报价。但**就诊频率**可以从方案结构推算：

- COP / CHOP 诱导期：约**每周 1 次**，持续数月
- COP-10：**10 周**，无维持期
- 洛莫司汀：**每 3 - 4 周 1 次**
- 苯丁酸氮芥（小细胞型）：**居家口服**，复诊主要为监测

第 7 章 · 破除 8 个常见误解

误解 1：「淋巴瘤是血癌，一定会全身扩散」

部分错误，而且各型差别很大。

类型	实际情况
鼻腔型（放疗后）	49% 进展，其中 单纯全身扩散 17.6%、局部 9.8%
眼部	36% 在初诊时就有全身受累
肾型	52% 诊断时已是多中心
跗部皮肤型	13/23 (57%) 到最后随访已在其他部位出现
喉/气管型	0/23 在其他部位查到 （但作者承认分期不完整）

👉 **诚实的读法：**文献里的"局限性"通常意思是**"我们用做过的检查没找到别处有病"**，而不是**"病确实只在这一处"**。

误解 2：「FeLV 阳性才会得淋巴瘤」

明确错误，且已被时间序列数据推翻。

德国同一家机构两个时期对比：淋巴瘤猫中 FeLV 阳性比例从 **59% (1980 - 1994)** 降到 **13% (1995 - 2009)**。荷兰 2023 年队列：90 只筛查中 FeLV 只有 1 只。

而且 FeLV 阳性猫**更年轻**（中位 3.7 岁 vs 11.3 岁），治疗后缓解期**显著更短**（25 天 vs 472 天）。

👉 **FeLV 阴性完全可以得淋巴瘤，现在大多数病例就是阴性的。**

⚠️ **但有一个反向的补充：**抗原阴性 ≠ 与 FeLV 完全无关。"回归性感染"（病毒藏在基因组里、抗原检测查不到）对淋巴瘤发生的影响，官方指南写明**"在很大程度上仍属未知"**。要查清需要 **PCR 检测前病毒 DNA**，而不只是抗原检测。

🔴 **一条来自官方指南的红线：**FeLV 阳性本身不构成安乐死指征。指南原文明确警告，感染猫不应因为这个诊断本身被安乐死，部分猫可以多年保持健康。

误解 3：「化疗会让猫很痛苦、掉毛、吐得很惨」

大体错误。见第 6 章：87% 会有某种副作用是真的，但以食欲下降、轻度胃肠反应为主，严重到住院的罕见；**猫化疗一般不掉毛；三项独立研究中 75 - 89% 的主人事后不后悔。**

误解 4：「年纪大了不能治」

在文献里，**年龄没有被证明是独立的不良预后因素。**多项研究（Milner 2005、Kiselow 2008、Kim 2026）都检验过年龄和性别，**均无显著关联。**

而且方向可能相反：FeLV 阳性的那批**更年轻**的猫，缓解期反而显著更短。

👉 **决策应基于身体状况和其他毛病，而不是出生年份。**

误解 5：「我在网上看到苯丁酸氮芥能活 1300 天」

这个数字是真的，但只属于消化道小细胞（低级别）型。

鼻腔型几乎全是高级别大 B 细胞淋巴瘤，喉型多为低级别 B 细胞，消化道大细胞型是另一回事——把 1317 天套到这些型上是严重的错误外推。

👉 这就是为什么第 1 章要先分型。看到任何数字，先问："这是哪一型的数据？"

误解 6：「淋巴瘤占猫全部肿瘤的三分之一」

这个广为流传的说法，我没有找到可追溯的原始数据支持。

实际查到的真实数字：

- 丹麦国家兽医肿瘤登记（767 例肿瘤）：恶性淋巴瘤 **18.4%**
- 克罗地亚（659 例肿瘤）：淋巴样来源 **17.0%**
- 英国初级诊疗人群（56 万只猫）：年发病率 **32/10 万**

真实区间是 17 - 20%，不是 1/3。

误解 7：「分期（几期）是最重要的」

证据是矛盾的。

- 支持：Larsen 2024 (n=27) 分期与反应及生存显著相关；Mooney 1989 (n=103) 显著
- 反对：Milner 2005 (n=38) 无关联；Gustafson 2013（胃型）不显著；Williams 2021（肾型）任何因素都不能预测生存；Meier 2019（鼻腔型）所有检验过的预后因素全部不显著

⚠️ 而且唯一强力支持分期的研究来自 1977 - 1981 年队列——那批猫里有 9 只死于 FeLV 相关贫血而非淋巴瘤，分期和 FeLV 负担在该研究中没有被分开。

👉 相比之下，"能否达到完全缓解"的效应量是 5 - 23 倍，且被每一篇研究重复。如果只能用一个变量讨论预后，证据最支持的是它，不是分期。

这有个很实际的含义：预后信息的大部分要在开始治疗之后才拿得到。这对"要不要为了做完整分期，让一只呼吸窘迫的猫多受几次有创检查"是有直接影响的。

误解 8：「打了疫苗就不会得淋巴瘤」

英国 56 万只猫的队列确实发现已接种疫苗的猫淋巴瘤诊断的 OR 为 0.7（看起来是保护性的）。

⚠️ 但原文明确指出：所接种的疫苗类型在统计上不显著。也就是说这个关联不能归因于 FeLV 疫苗本身，更可能反映"接种疫苗的猫 = 室内养 / 医疗照护更好 / 暴露更少"。

同队列还发现"已投保"的猫 OR 3.6——这显然是检出偏倚（有保险才更可能去查），不是保险致癌。这个例子很好地说明了为什么关联不等于因果。

第 8 章 · 居家照护

⚠️ **先说结论：**我把常见的居家建议都去查了文献。**大多数没有猫的证据支持。** 这不代表它们一定无效，但你有权知道哪些是数据、哪些是经验。

8.1 体重和食量：最有价值的居家指标

每天固定称重，记录实际吃进去的克数，而不是"有没有吃"。

理由：

- 体重下降是消化道型最灵敏的指标（83 - 100%）
- 化疗研究中 6/6 的猫在其他毒性表现之前先出现厌食和体重下降
- 生活质量评分与食欲评分直接相关

8.2 关于肝脂沉积（脂肪肝）

坊间说"猫厌食 2 - 3 天就有脂肪肝风险"。我检索了猫肝脂沉积 + 厌食的全部 25 篇文献，找不到任何确立具体天数阈值的研究。我不给一个查不到出处数字。

能查证的是：猫对长时间营养不足耐受性差，原因是易发肝脂沉积、对氨基酸需求高、无法下调糖异生速率。这三条支持"尽早干预"，但不支持任何特定天数。

而它的严重性是真实的：71 只肝脂沉积猫的研究，总死亡率 38%。⚠️ 值得注意的是，20% 的病例原发因素只是"应激事件"——反复的兽医就诊、保定、影像检查本身就是应激源。这是在权衡"要不要再做一次检查"时应该放进天平的成本。

👉 可操作的做法（基于机制的推断，不是引用指南）：不要等某个天数。连续 2 天摄入量低于平时的一半，就联系兽医。

8.3 食欲刺激

目前只有赛庚啶和米氮平被推荐（其余因副作用或缺乏疗效被排除）。

米氮平透皮凝胶（涂耳朵内侧）有 RCT 级证据：

- 双盲安慰剂对照，177 只猫：体重变化 +3.9% vs +0.4% ($P < 0.0001$)
- 透皮生物利用度是口服的 64.9%，但半衰期长得多（26.8 h vs 10.1 h）——"慢升缓降"正是它低应激的药理基础
- 透皮给药规避了掰嘴喂药，对抗拒服药或有呼吸问题的猫尤其有意义

⚠️ 两个警告：研究对象是慢性肾病猫，用于肿瘤相关厌食是外推；研究作者明确指出自行配制的透皮凝胶浓度存在"显著的不一致性"。剂量必须由兽医定。

8.4 呼吸监测

真实参考值（131 只猫，专门对比家中 vs 诊室）：

情境	中位数	范围
家中熟睡时	20 次/分	9 - 28
家中清醒静息	27 次/分	16 - 60
医院诊室内	64 次/分	28 - 176

👉 每天在猫熟睡时数 30 秒胸廓起伏 × 2，建立它自己的基线。趋势比绝对阈值重要。研究明确建议主人录视频给兽医看。

⚠️ 流传很广的"睡眠呼吸频率 >30 是警戒线"来自猫心脏病监测领域，我没能验证它的原始出处，也没能验证它是否适用于其他疾病。

8.5 疼痛

⚠️ 猫淋巴瘤的疼痛，文献里基本是空白。

能查到的最接近证据：猫的头颈部肿瘤（口腔鳞癌）被证实存在广泛性痛觉敏化——连远离肿瘤的部位压力阈值都降低（P=0.0002），且给止痛药后指标改善。

👉 实际含义：如果猫不吃饭，痛可能是被低估的原因之一。值得直接问兽医：「如果我们假设它是痛的，试一个疗程的止痛，我们看哪些指标判断有没有效？」

⚠️ 关于 Feline Grimace Scale（猫痛苦面容量表）：它的全部验证研究都基于手术后的急性疼痛。用于慢性癌痛是超出验证范围——可以用来追踪趋势，不宜判定绝对疼痛水平。而且要注意：主人评分在"耳朵"和"眼睛"两项最可靠（ICC 0.65、0.69），"胡须"和"头部位置"只有 0.37 - 0.38。

8.6 生活质量量表

一项范围综述查了 82 篇文献，只找到 9 个通用量表，没有一个在所有维度上完成了验证。

- 验证最充分的是 CHEW（1303 位主人参与验证，8 个维度 33 条）
- 网上最流行的 HHHHHMM 量表，正式验证结论是"模型拟合仅部分充分"

👉 HHHHHMM 当沟通框架用可以，别当测量工具用。

第 9 章 · 立刻就医的红线

出现以下任何一项，立刻去医院，不要先发消息问、不要等明天：

- 张口呼吸（猫张口呼吸永远是急症）
- 呼吸时肘部外展、脖子前伸、肚子用力起伏
- 牙龈或舌头发紫、发灰、发白
- 发烧 + 嗜睡 + 突然完全不吃（化疗中：可能是中性粒细胞减少性败血症，数小时内可致命）

- **突发神经症状**：抽搐、转圈、斜颈、瞳孔不等大、后肢无力
- **虚脱、站不起来、体温过低**（摸耳朵和脚垫冰凉）
- **睡眠呼吸频率比自己的基线翻倍**
- 完全不吃不喝超过 24 小时
- 大量出血不止

💡 一个容易被忽略的点：猫的休克表现常常是**"安静"**而不是躁动。猫突然变得异常安静、不动、躲起来——这不是**"它在休息"**，这是危险信号。

第 10 章 · 该问兽医的问题

按优先级排序，每条附上"为什么重要"。

最优先（决定后面一切）

1. 「**病灶确切在哪里？报告原文怎么写的？**」 → 各部位的预后数据差 60 倍，不能互换。
2. 「**是小细胞（低级别）还是大细胞（高级别）？**」 → 在消化道型里，这决定了"在家口服"还是"每周去医院"，以及 704 天还是 131 天。
3. 「**病理报告里有没有提到大颗粒淋巴细胞（LGL）？**」 → LGL 型中位生存 21 天，必须被单独识别，否则所有预期都会落空。
4. 「**诊断是细胞学还是组织病理？做了免疫分型吗？**」 → 细胞学假阴性率高，且猫的细胞学 B/T 分型不可靠（准确率 35 - 75%）。

关于诊断可靠性

5. (若诊断依赖 PARR) 「**克隆性检测阳性，但会不会是炎症？**」 → PARR 在消化道型的特异度只有 33%，单纯炎症里 70% 也会出现单克隆。
6. (消化道型) 「**活检取到了哪几段肠子？**」 → 十二指肠受累率最低，而内镜最容易只够到十二指肠。
7. (纵隔肿物) 「**排除胸腺瘤了吗？做了 PARR 和细胞角蛋白染色吗？**」 → 胸腺瘤单纯手术中位生存 1825 天，认错代价极大；而猫的这两者在流式上高度重叠。
8. (鼻腔型) 「**CT 上筛板有没有破坏？有没有颅内侵犯？**」 → 121 天 vs 876 天。这是鼻腔型效应最大的因素。

关于治疗

9. 「**什么时候、用什么方法判断有没有达到完全缓解？**」 → 这是整份清单里最重要的一条（效应量 5 - 23 倍）。
10. 「**这个方案需要多少次到院？有没有次数更少的替代？**」 → 方案之间的生存差异未被证明，但往返次数差别很大（10 周 vs 25 周 vs 居家口服）。

11.「查血的频率依据是什么？能不能根据前两次结果调整？」→ 猫化疗的血检频率没有任何循证依据，唯一相关研究（狗）显示第 2 周期后产出率 <1%。

12.「如果复发了，还有哪些方案？」→ 低级别型复发的救援效果非常好（环磷酰胺 CR 90%）；知道"后面还有牌"会改变第一轮决策的心态。顺便可以问清：多柔比星作为救援已有明确阴性证据。

关于预期管理

13.「你给我的这个生存数字，终点是怎么算的——只算死于淋巴瘤，还是所有死因？」→ 一句话消除三倍误解（536 天 vs 172 天，同一批猫）。

14.「哪些反应是常见但轻微的？哪些需要立刻打电话？」→ 食欲是你在家能监测的最有用指标。

15.「如果它不吃饭，有没有可能是痛？能不能试一个疗程止痛？」→ 猫淋巴瘤的疼痛在文献里是空白，但头颈部肿瘤已证实存在广泛痛觉敏化。

第 11 章 · 关于最后的决定

这一章可能现在还用不上，但它有这份文档里最实用的一项研究。

802 位主人告诉我们的事

一项对 802 位美国犬猫主人（都在过去 2 年内经历过宠物临终决策）的调查：

★ 核心结论：兽医沟通的质量，比选了哪条路、比主人的年龄学历、比有没有经验，都更能决定事后的满意度和后悔程度。

- 沟通质量每提高一档，报告更高决策后悔的几率降低 44% ($P < 0.001$)
- 第一次临终对话发生得较早的，86 - 100% 认为时机恰当；在危机中才谈的，只有 78.4%
- 照护者的心理负担与三件事相关：决定太仓促 ($P = 0.024$)、拖得过久 ($P = 0.003$)、没有临终关怀支持的居家安乐死 ($P < 0.001$)

👉 三条可以直接用的含义：

1. 现在就开始这个对话，不要等到危机里。零成本、零风险。
2. 「拖太久」不是安全的默认选项——它和「太仓促」一样增加负担。
3. 后悔主要不取决于你选了什么，而取决于沟通的质量。把时间花在"把话问清楚"上，比反复推演"该选哪个"更能减少后悔。

关于"什么时候是合适时机"

有已发表的指南（2023 AAFP/IAAHPC 猫临终关怀与姑息治疗指南），但我找不到任何一项研究验证过判定标准。这个问题在文献里本质上没有被循证化。任何人给你一个精确的判据，那是他的经验，不是数据。

那份指南里有两个概念可能有用：

- **「照护预算」**：明确承认每只猫、每个家庭情况不同。确立对**这只猫和这个家庭**而言，什么是合理、实际、且符合伦理的。**这不是妥协，这是指南里正式写下的框架。**
- **「照护单元」**：把照护者本人纳入猫的照护团队，而不只是当决策者。**你的状态也是这件事的一部分。**

最后

一项 1996 年对 89 位猫癌症主人的研究发现，逻辑回归**找不到任何显著因素**能预测主人会选择安乐死还是积极干预——**这个决定本来就不是由可测量的临床变量驱动的。**

同一项研究还有一条很温柔的建议：**兽医应该提醒主人，即使决定已经做出，情绪波动仍然可能出现。**这是正常的。

附录 A · 名词表

名词	大白话解释
淋巴瘤	免疫细胞（淋巴细胞）的癌症。因为淋巴细胞在全身巡逻，所以可以长在很多地方
B 细胞 / T 细胞	淋巴细胞的两大类。 不同部位分布相反 ：小肠以 T 为主，胃/鼻腔/喉以 B 为主
DLBCL（弥漫大 B 细胞淋巴瘤）	最常见的高级别 B 细胞类型
高级别 / 低级别（= 大细胞 / 小细胞）	高级别长得快、恶性度高， 但对治疗也更敏感 ；低级别长得慢、治疗温和但反应也慢。 两者的数据完全不能混用
LGL（大颗粒淋巴细胞）型	一种特殊亚型，中位生存仅 21 天。必须被单独识别
EATL	肠病相关 T 细胞淋巴瘤，小肠低级别型的常见分类
纵隔	两肺之间、心脏前上方的区域
鼻咽部	鼻腔更深处、靠近喉咙的一段。症状与鼻腔前部完全不同
筛板	鼻腔顶部隔开鼻子和大脑的骨头。是否破坏是鼻腔型最重要的预后指标
胸腺瘤	长在纵隔的另一种肿瘤， 手术可治、中位生存约 5 年 。与纵隔淋巴瘤极难区分，但治疗完全不同
分期（staging）	一系列检查，判断癌症只在原地还是已扩散
完全缓解（CR）	检查上看不到肿瘤了。 全文证据最强的预后因子
部分缓解（PR）	缩小了但还在
中位生存期（MST）	一半猫活得比它短、一半比它长。 不是对你家猫的预测
无进展生存期（PFS / PFI）	从治疗开始到病情再次恶化之间的时间
COP / CHOP / CMOP / COVP	几种多药化疗方案的缩写，字母代表所含药物。 猫身上没有证据证明哪个更好
苯丁酸氮芥（chlorambucil）	口服化疗药，小细胞型的主力，居家友好
洛莫司汀（lomustine）	口服化疗药，每 3 - 4 周一次
多柔比星（阿霉素）	静脉化疗药。在猫身上肾毒性常成为限制因素（与狗以心毒性为限制不同）。 作为救援方案已有阴性证据
泼尼松龙	一类固醇。能缩小肿瘤、缓解症状、刺激食欲， 但会降低诊断检查的阳性率
维持治疗	诱导缓解后继续用药。 猫身上"是否有益"从未被直接比较过
PARR（克隆性检测）	从基因层面看淋巴细胞是不是一个克隆疯长。 在消化道型特异度只有 33%，假阳性多
免疫组化 / 免疫分型（IHC）	用染色确定是 B 细胞还是 T 细胞
细胞学 / 组织病理	细胞学=取一点细胞看（快、创伤小，但假阴性多）；组织病理=取一块组织看（准确，操作更大）

名词	大白话解释
全层活检	手术取整个肠壁厚度的样本。低级别消化道型通常需要它
FeLV / FIV	猫白血病病毒 / 猫免疫缺陷病毒。现代大多数淋巴瘤病例是阴性的
回归性感染	病毒藏在基因组里、抗原检测查不到的 FeLV 状态。需 PCR 查前病毒 DNA
姑息治疗	以 缓解症状、提升生活质量 为目标，而非以治愈为目标。 不等于放弃
氮质血症	血里的肾功能指标升高
肝脂沉积（脂肪肝）	猫特有的危险——不吃东西后脂肪涌入肝脏。一旦发生死亡率 38%
回顾性研究	事后翻病历做的研究。 本领域几乎全部证据都是这一类
选择偏倚	因为"谁接受了什么治疗"不是随机决定的，导致结果被系统性扭曲。 方向可预测：夸大强治疗的效果
删失（censoring）	研究结束时还活着或失联的病例。删失多会让生存数字偏乐观
OR（比值比）	关联强度的指标。OR>1 表示更可能，OR<1 表示更不可能
P 值	统计显著性。P<0.05 通常算"显著"，但 P=0.04 加小样本，说服力远弱于 P<0.001
ICC / κ (kappa)	一致性指标。越接近 1 表示不同评判者越一致

附录 B · 文献清单

所有数字均来自以下已发表文献，DOI 可直接核对。

总论 · 流行病学

- Meichner K, et al. Changes in prevalence of progressive feline leukaemia virus infection in cats with lymphoma in Germany. *Vet Rec* 2012;171(14):348. PMID 22915682. [DOI](#) — **FeLV 59%→13%**
- Louwerens M, et al. Feline lymphoma in the post-feline leukemia virus era. *J Vet Intern Med* 2005;19(3):329-35. PMID 15954547. [DOI](#) 19[329:flitpl]2.0.co;2)
- Almendros A, et al. Description and Characterization of Different Types of Lymphoma in Cats in Hong Kong. *Animals (Basel)* 2024;14(11). PMID 38891700. [DOI](#)
- Siripoonsub J, et al. Histopathological patterns and immunophenotyping of feline lymphomas and incidence in Metropolitan Bangkok, Thailand. *Vet World* 2024;17(10):2225-2234. PMID 39619931. [DOI](#)
- Versteegh H, et al. Feline Lymphoma: Patient Characteristics and Response Outcome of the COP-Protocol in Cats with Malignant Lymphoma in The Netherlands. *Animals (Basel)* 2023;13(16). PMID 37627457. [DOI](#)

- Eraghi V, et al. Feline Lymphoma in Focus: Examining the Patterns and Types in Croatia's Pathological Records. *Vet Sci* 2025;12(10). PMID 41150128. [DOI](#)
- Economu L, et al. Incidence and risk factors for feline lymphoma in UK primary-care practice. *J Small Anim Pract* 2020;62(2):97-106. PMID 33325082. [DOI](#)
- Pimentel PAB, et al. Feline lymphoma associated with feline leukemia virus (FeLV) and feline immunodeficiency virus (FIV) infections in Brazil- Systematic review. *Vet Anim Sci* 2025;30:100514. PMID 41111634. [DOI](#)
- Westman ME, et al. Feline leukaemia virus (FeLV) infection in domestic pet cats in Australia and New Zealand: Guidelines for diagnosis, prevention and management. *Aust Vet J* 2025;103(10):617-635. PMID 40716042. [DOI](#)
- Belshaw Z, Dean R. Calling time on survival times? *J Small Anim Pract* 2015;56(11):635-6. PMID 26511103. [DOI](#)

消化道型

- Moore PF, et al. Feline gastrointestinal lymphoma: mucosal architecture, immunophenotype, and molecular clonality. *Vet Pathol* 2011;49(4):658-68. PMID 21505197. [DOI](#) — n=120
- Paulin MV, et al. Feline low-grade alimentary lymphoma: an emerging entity and a potential animal model for human disease. *BMC Vet Res* 2018;14(1):306. PMID 30305106. [DOI](#)
- Kiselow MA, et al. Outcome of cats with low-grade lymphocytic lymphoma: 41 cases (1995-2005). *J Am Vet Med Assoc* 2008;232(3):405-10. PMID 18241108. [DOI](#)
- Stein TJ, et al. Treatment of feline gastrointestinal small-cell lymphoma with chlorambucil and glucocorticoids. *J Am Anim Hosp Assoc* 2010;46(6):413-7. PMID 21041334. [DOI](#)
- Pope KV, et al. Outcome and toxicity assessment of feline small cell lymphoma: 56 cases (2000-2010). *Vet Med Sci* 2015;1(2):51-62. PMID 29067174. [DOI](#) — 唯一毒性数据来源
- Lingard AE, et al. Low-grade alimentary lymphoma: clinicopathological findings and response to treatment in 17 cases. *J Feline Med Surg* 2009;11(8):692-700. PMID 19576832. [DOI](#)
- Wright KZ, et al. Feline large-cell lymphoma following previous treatment for small-cell gastrointestinal lymphoma: incidence, clinical signs, clinicopathologic data, treatment of a secondary malignancy, response and survival. *J Feline Med Surg* 2018;21(4):353-362. PMID 29877752. [DOI](#) — 转化 9.9%
- Bernardo Marques G, et al. Feline high-grade and large granular lymphocyte alimentary lymphomas treated with COP- or CHOP-based chemotherapy: A multi-centric retrospective study of 57 cases. *Vet Comp Oncol* 2024;22(2):186-197. PMID 38356238. [DOI](#)
- Webster J, et al. Evaluation of a multiagent chemotherapy protocol combining vincristine, cyclophosphamide, mitoxantrone and prednisolone (CMOP) for treatment of feline intermediate-large cell lymphoma. *J Feline Med Surg* 2024;26(4):1098612X241234614. PMID 38647264. [DOI](#)
- Pui Yung Anna L, et al. Use of Cyclophosphamide, Vincristine, Prednisolone and Vinblastine for the Treatment of Large Cell Lymphoma in Cats. *J Vet Intern Med* 2025;39(2):e70066. PMID 40119555. [DOI](#)

- Rütgen BC, et al. Flowcytometric data of intermediate-large cell gastrointestinal lymphoma presenting a gross mass in 32 cats - "let them glow in the flow". *Front Vet Sci* 2024;11:1378826. PMID 38863454. [DOI](#)
- Kim C, et al. Cyclophosphamide rescue therapy for relapsed low-grade alimentary lymphoma after chlorambucil treatment in cats. *J Feline Med Surg* 2021;23(10):976-986. PMID 33645321. [DOI](#) — **CR 90%**
- Borgonovi S, Bayton W. Prevalence of hypocobalaminaemia and hypercobalaminaemia in a referral population of cats in the UK and its relevance to clinical presentation, diagnosis and prognosis. *J Feline Med Surg* 2025;27(7):1098612X251341539. PMID 40657883. [DOI](#)
- li T, et al. Intraepithelial cytotoxic lymphocytes are associated with a poor prognosis in feline intestinal T-cell lymphoma. *Vet Pathol* 2022;59(6):931-939. PMID 36052863. [DOI](#)
- Wolfesberger B, et al. Immunophenotype investigation in feline intestinal non-B-cell lymphoma. *J Comp Pathol* 2024;212:20-26. PMID 38943798. [DOI](#) — **granzyme B 漏检率**
- Gieger TL, et al. Treatment of feline gastrointestinal intermediate- or large-cell lymphoma with lomustine chemotherapy and 8 Gy abdominal cavity radiation therapy. *J Feline Med Surg* 2020;23(6):469-476. PMID 32996835. [DOI](#)
- Parshley DL, et al. Abdominal irradiation as a rescue therapy for feline gastrointestinal lymphoma: a retrospective study of 11 cats (2001-2008). *J Feline Med Surg* 2011;13(2):63-8. PMID 21216169. [DOI](#)

诊断鉴别 • PARR • 细胞学

- Freiche V, et al. Histopathologic, phenotypic, and molecular criteria to discriminate low-grade intestinal T-cell lymphoma in cats from lymphoplasmacytic enteritis. *J Vet Intern Med* 2021;35(6):2673-2684. PMID 34374109. [DOI](#) — **前瞻性, PARR 假阳性 70%**
- Marsilio S, et al. Differentiation of lymphocytic-plasmacytic enteropathy and small cell lymphoma in cats using histology-guided mass spectrometry. *J Vet Intern Med* 2020;34(2):669-677. PMID 32100916. [DOI](#) — **克隆性特异度 33.3%**
- Chow B, et al. Comprehensive comparison of upper and lower endoscopic small intestinal biopsy in cats with chronic enteropathy. *J Vet Intern Med* 2020;35(1):190-198. PMID 33345405. [DOI](#)
- Ku CK, et al. Cytologic-histologic concordance in the diagnosis of neoplasia in canine and feline lymph nodes: a retrospective study of 367 cases. *Vet Comp Oncol* 2016;15(4):1206-1217. PMID 27523399. [DOI](#) — **FNA 灵敏度 66.6%**
- Gambini M, et al. Cytology of Feline Nodal Lymphoma: Low Interobserver Agreement and Variable Accuracy in Immunophenotype Prediction. *J Comp Pathol* 2021;184:1-6. PMID 33894870. [DOI](#) — **B/T 分型不可靠**
- Beatrice L, et al. Intestinal Ultrasonographic Measurements in Cats Diagnosed with Lymphoplasmacytic Enteritis and Low-Grade T-Cell Lymphoma Based on Either Histology/Immunohistochemistry or Clonality Testing-And Assessment of the Effects of Therapy

on Wall Layering After 3 and 6 Months of Treatment. *Animals (Basel)* 2025;15(11). PMID 40508984. [DOI](#) — 前瞻性阴性结果

- Zwingenberger AL, et al. Ultrasonographic evaluation of the muscularis propria in cats with diffuse small intestinal lymphoma or inflammatory bowel disease. *J Vet Intern Med* 2010;24(2):289-92. PMID 20102493. [DOI](#)
- Maga I, et al. Dose and Duration of Upfront Steroid Administration Have no Prognostic Impact in Dogs With Multicentric Diffuse Large B-Cell Lymphoma. *Vet Comp Oncol* 2025;23(4):509-517. PMID 40624957. [DOI](#)

纵隔型 • 胸腺瘤

- Fabrizio F, et al. Feline mediastinal lymphoma: a retrospective study of signalment, retroviral status, response to chemotherapy and prognostic indicators. *J Feline Med Surg* 2013;16(8):637-44. PMID 24366846. [DOI](#) — 中位年龄 3 岁; CR 980 vs 42 天
- Sunpongsri S, et al. Effectiveness and Adverse Events of Cyclophosphamide, Vincristine, and Prednisolone Chemotherapy in Feline Mediastinal Lymphoma Naturally Infected with Feline Leukemia Virus. *Animals (Basel)* 2022;12(7). PMID 35405890. [DOI](#) — n=92
- Gabor LJ, et al. Clinical and anatomical features of lymphosarcoma in 118 cats. *Aust Vet J* 1998;76(11):725-32. PMID 9862061. [DOI](#)
- Bernardi S, et al. Flow Cytometric Analysis of Mediastinal Masses in Cats: A Retrospective Study. *Front Vet Sci* 2020;7:444. PMID 32903608. [DOI](#) — CD4+CD8+ 重叠问题
- Lara-Garcia A, et al. Cervical thymoma originating in ectopic thymic tissue in a cat. *Vet Clin Pathol* 2008;37(4):397-402. PMID 19055574. [DOI](#) — 误诊案例
- Zitz JC, et al. Results of excision of thymoma in cats and dogs: 20 cases (1984-2005). *J Am Vet Med Assoc* 2008;232(8):1186-92. PMID 18412532. [DOI](#) — MST 1825 天
- Hague DW, et al. Risk Factors and Outcomes in Cats with Acquired Myasthenia Gravis (2001-2012). *J Vet Intern Med* 2015;29(5):1307-12. PMID 26308738. [DOI](#)
- König A, et al. Retrospective analysis of pleural effusion in cats. *J Feline Med Surg* 2018;21(12):1102-1110. PMID 30554552. [DOI](#)
- Ruiz MD, et al. Characterization of and factors associated with causes of pleural effusion in cats. *J Am Vet Med Assoc* 2018;253(2):181-187. PMID 29963947. [DOI](#)

淋巴结 • 良性模仿病变

- Moore FM, et al. Distinctive peripheral lymph node hyperplasia of young cats. *Vet Pathol* 1986;23(4):386-91. PMID 3750732. [DOI](#) — 86% 自行消退
- Lucke VM, et al. Plexiform vascularization of lymph nodes: an unusual but distinctive lymphadenopathy in cats. *J Comp Pathol* 1987;97(2):109-19. PMID 3597844. [DOI](#) 90030-2)
- Roof-Wages E, et al. Histology and clinical outcome of benign and malignant vascular lesions primary to feline cervical lymph nodes. *Vet Pathol* 2014;52(2):331-7. PMID 24879661. [DOI](#)

- Walton RM, Hendrick MJ. Feline Hodgkin's-like lymphoma: 20 cases (1992-1999). *Vet Pathol* 2001;38(5):504-11. PMID 11572557. [DOI](#)

鼻腔 · 喉 / 气管型

- Meier VS, et al. Outcome and failure patterns of localized sinonasal lymphoma in cats treated with first-line single-modality radiation therapy: A retrospective study. *Vet Comp Oncol* 2019;17(4):528-536. PMID 31254440. [DOI](#)
- Reczynska AI, et al. Outcome of stereotactic body radiation for treatment of nasal and nasopharyngeal lymphoma in 32 cats. *J Vet Intern Med* 2022;36(2):733-742. PMID 35188694. [DOI](#) — **筛板 121 vs 876 天**
- Haney SM, et al. Survival analysis of 97 cats with nasal lymphoma: a multi-institutional retrospective study (1986-2006). *J Vet Intern Med* 2009;23(2):287-94. PMID 19143934. [DOI](#) — **536 vs 172 天**
- Nakazawa M, et al. Efficacy of chemotherapy and palliative hypofractionated radiotherapy for cats with nasal lymphoma. *J Vet Med Sci* 2021;83(3):456-460. PMID 33473067. [DOI](#)
- Day MJ, et al. An immunohistochemical investigation of 18 cases of feline nasal lymphoma. *J Comp Pathol* 2004;130(2-3):152-61. PMID 15003473. [DOI](#)
- Rodriguez-Piza I, et al. Clinical presentation, treatment and outcome in 23 cats with laryngeal or tracheal lymphoma. *J Feline Med Surg* 2023;25(1):1098612X221143769. PMID 36655881. [DOI](#) — **909 天**
- Moser J, et al. Partial laryngectomy for the management of laryngeal masses in six cats. *J Feline Med Surg* 2021;24(4):373-380. PMID 34236002. [DOI](#)
- Vilcot M, et al. Association between signalment and clinical signs, and nasal and nasopharyngeal diseases type and localization in dogs and cats. *J Vet Intern Med* 2026;40(1). PMID 41742593. [DOI](#)

肾型 · 中枢型 · 其他部位

- Williams AG, et al. Incidence and treatment of feline renal lymphoma: 27 cases. *J Feline Med Surg* 2021;23(10):936-944. PMID 33464143. [DOI](#)
- Mooney SC, et al. Renal lymphoma in cats: 28 cases (1977-1984). *J Am Vet Med Assoc* 1987;191(11):1473-7. PMID 3693001. — **▲ CNS 扩散率争议的源头，全文未能取得**
- Cordella A, et al. Ultrasonographic features of feline renal neoplasia: a retrospective study on 187 cases. *J Feline Med Surg* 2026;28(4):1098612X261432299. PMID 41775677. [DOI](#)
- Pauciulo C, et al. The combination of lomustine and corticosteroids is a valid chemotherapeutic option in cats with presumptive central nervous system lymphoma. *J Am Vet Med Assoc* 2025;264(2):211-217. PMID 41072475. [DOI](#)
- Durand A, et al. Clinical and magnetic resonance imaging features of lymphoma involving the nervous system in cats. *J Vet Intern Med* 2022;36(2):679-693. PMID 35048412. [DOI](#)

- Troxel MT, et al. Feline intracranial neoplasia: retrospective review of 160 cases (1985-2001). *J Vet Intern Med* 2003;17(6):850-9. PMID 14658723. [DOI](#)
- Rissi DR, et al. Primary nervous system lymphoma in cats. *J Vet Diagn Invest* 2022;34(4):712-717. PMID 35442117. [DOI](#)
- Taylor SS, et al. Feline extranodal lymphoma: response to chemotherapy and survival in 110 cats. *J Small Anim Pract* 2009;50(11):584-92. PMID 19891724. [DOI](#) — 跨部位比较
- Roccabianca P, et al. Cutaneous Lymphoma at Injection Sites: Pathological, Immunophenotypical, and Molecular Characterization in 17 Cats. *Vet Pathol* 2016;53(4):823-32. PMID 26933095. [DOI](#)
- Burr HD, et al. Cutaneous lymphoma of the tarsus in cats: 23 cases (2000-2012). *J Am Vet Med Assoc* 2014;244(12):1429-34. PMID 24871066. [DOI](#)
- Albanese F, et al. Feline and Canine Cutaneous Lymphocytosis: Reactive Process or Indolent Neoplastic Disease? *Vet Sci* 2022;9(1). PMID 35051110. [DOI](#) — 猫是多克隆/反应性
- Musciano AR, et al. Clinical and histopathological classification of feline intraocular lymphoma. *Vet Ophthalmol* 2019;23(1):77-89. PMID 31328872. [DOI](#)

LGL 型

- Finotello R, et al. Feline large granular lymphocyte lymphoma: An Italian Society of Veterinary Oncology (SIONCOV) retrospective study. *Vet Comp Oncol* 2017;16(1):159-166. PMID 28556532. [DOI](#) — n=109, MST 21 天
- Roccabianca P, et al. Feline large granular lymphocyte (LGL) lymphoma with secondary leukemia: primary intestinal origin with predominance of a CD3/CD8(alpha)(alpha) phenotype. *Vet Pathol* 2006;43(1):15-28. PMID 16407483. [DOI](#)
- Krick EL, et al. Description of clinical and pathological findings, treatment and outcome of feline large granular lymphocyte lymphoma (1996-2004). *Vet Comp Oncol* 2008;6(2):102-10. PMID 19178669. [DOI](#)

治疗通则 • 救援 • 新兴疗法

- Collette SA, et al. Treatment of feline intermediate- to high-grade lymphoma with a modified university of Wisconsin-Madison protocol: 119 cases (2004-2012). *Vet Comp Oncol* 2015;14 Suppl 1(Suppl 1):136-46. PMID 26109275. [DOI](#)
- Milner RJ, et al. Response rates and survival times for cats with lymphoma treated with the University of Wisconsin-Madison chemotherapy protocol: 38 cases (1996-2003). *J Am Vet Med Assoc* 2005;227(7):1118-22. PMID 16220673. [DOI](#)
- Teske E, et al. Chemotherapy with cyclophosphamide, vincristine, and prednisolone (COP) in cats with malignant lymphoma: new results with an old protocol. *J Vet Intern Med* 2002;16(2):179-86. PMID 11899035. [DOI](#) 10.1111/j.1365-3113.2002.00179.x
- Larsen MME, et al. Outcome of treatment with a 10-week COP protocol in cats with intermediate or large cell lymphoma: 27 cases (2014-2023). *J Small Anim Pract* 2024;65(11):807-816. PMID

39113405. [DOI](#)

- Lai NA, et al. Comparison of outcomes in feline intermediate- to large-cell lymphoma treated with CMOP (cyclophosphamide, mitoxantrone, vincristine and prednisolone) instead of CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine and prednisolone). *J Feline Med Surg* 2025;27(5):1098612X251335635. PMID 40443182. [DOI](#)
- Moore AS, Frimberger AE. Treatment of feline intermediate to high-grade alimentary lymphoma: A retrospective evaluation of 55 cats treated with the VAPC combination chemotherapy protocol (2017-2021). *Vet Comp Oncol* 2023;22(1):106-114. PMID 38152842. [DOI](#)
- Moore AS, et al. A comparison of doxorubicin and COP for maintenance of remission in cats with lymphoma. *J Vet Intern Med* 1996;10(6):372-5. PMID 8947869. [DOI](#) — ⚠ 无"不维持"对照组
- Yansane A, et al. Utilization and Validity of the Dental Diagnostic System over Time in Academic and Private Practice. *JDR Clin Trans Res* 2018;4(2):143-150. PMID 30931711. [DOI](#)
- Elliott J, Finotello R. A dexamethasone, melphalan, actinomycin-D and cytarabine chemotherapy protocol as a rescue treatment for feline lymphoma. *Vet Comp Oncol* 2017;16(1):E144-E151. PMID 29044884. [DOI](#)
- Oberthaler KT, et al. Rescue therapy with doxorubicin-based chemotherapy for relapsing or refractory feline lymphoma: a retrospective study of 23 cases. *J Feline Med Surg* 2008;11(4):259-65. PMID 18974017. [DOI](#) — 阴性结果
- Dutelle AL, et al. Evaluation of lomustine as a rescue agent for cats with resistant lymphoma. *J Feline Med Surg* 2012;14(10):694-700. PMID 22577051. [DOI](#)
- Fan V, et al. Retrospective analysis of carboplatin-induced cumulative neutropenia in cancer-bearing dogs. *J Am Vet Med Assoc* 2024;262(11):1-7. PMID 39032511. [DOI](#)
- Yang Y, et al. Development of a UPLC-MS/MS method for quantifying KPT-335 (Verdinexor) in feline plasma for a study of PK. *Front Vet Sci* 2024;11:1438295. PMID 39132444. [DOI](#)
- Cockey JR, et al. Generation of primary feline chimeric antigen receptor T cells. *Am J Vet Res* 2024;86(1). PMID 39631169. [DOI](#)
- Nishibori S, et al. Development of anti-feline PD-1 antibody and its functional analysis. *Sci Rep* 2023;13(1):6420. PMID 37095139. [DOI](#)

生活质量 • 居家 • 临终

- Tzannes S, et al. Owners' perception of their cats' quality of life during COP chemotherapy for lymphoma. *J Feline Med Surg* 2007;10(1):73-81. PMID 17827048. [DOI](#)
- Thornton LA, et al. Owners' perceptions with modified UW-Madison protocol. *J Feline Med Surg* 2018;20(4):356-61. [DOI](#)
- Bowles DB, et al. Owner assessment of carboplatin treatment. *J Small Anim Pract* 2010. [DOI](#)
- Dijkstra E, et al. Respiratory rate of clinically healthy cats measured in veterinary consultation rooms. *Vet J* 2018;234:96-101. PMID 29680402. [DOI](#)

- Agnew W, Korman R. Pharmacological appetite stimulation: rational choices in the inappetent cat. *J Feline Med Surg* 2014;16(9):749-56. PMID 25146662. [DOI](#)
- Poole M, et al. A double-blind, placebo-controlled, randomized study to evaluate the weight gain drug, mirtazapine transdermal ointment, in cats with unintended weight loss. *J Vet Pharmacol Ther* 2018;42(2):179-188. PMID 30506924. [DOI](#)
- Kuzi S, et al. Prognostic markers in feline hepatic lipidosis: a retrospective study of 71 cats. *Vet Rec* 2017;181(19):512. PMID 28978714. [DOI](#)
- Lai YE, et al. Behavioral phenotyping of cancer pain in domesticated cats with naturally occurring squamous cell carcinoma of the tongue: initial validation studies provide evidence for regional and widespread algoplasticity. *PeerJ* 2021;9:e11984. PMID 34458024. [DOI](#)
- Monteiro BP, et al. Can cat caregivers reliably assess acute pain in cats using the Feline Grimace Scale? A large bilingual global survey. *J Feline Med Surg* 2023;25(1):1098612X221145499. PMID 36649089. [DOI](#)
- Lascelles BDX, et al. Measurement of chronic pain in companion animals: Priorities for future research and development based on discussions from the Pain in Animals Workshop (PAW) 2017. *Vet J* 2019;252:105370. PMID 31554586. [DOI](#)
- Fulmer AE, et al. QoL measurement in dogs and cats: scoping review. *Animals* 2022. [DOI](#)
- Freeman LM, et al. Development and initial validation of the Cat HEalth and Wellbeing (CHEW) Questionnaire: a generic health-related quality of life instrument for cats. *J Feline Med Surg* 2016;18(9):689-701. PMID 27562979. [DOI](#)
- Testoni I, et al. Validation of the HHHHHMM Scale. *Animals* 2023. [DOI](#)
- Eigner DR, et al. 2023 AAEP/IAAHPC feline hospice and palliative care guidelines. *J Feline Med Surg* 2023;25(9):1098612X231201683. PMID 37768060. [DOI](#)
- Kogan LR, et al. Pet caregiver experiences of end-of-life care. *Human-Animal Interactions* 2026. — **44% / 86 - 100% vs 78.4%**
- Slater MR, et al. Treatment decisions and satisfaction of owners of cats with cancer. *JAVMA* 1996.

面向主人的可靠科普来源

- [Cornell Feline Health Center — Lymphoma](#)
- [Washington State University — Feline Lymphoma](#)
- [NC State Veterinary Hospital — Feline Lymphoma](#)

⚠ 我没有找到任何专门针对猫淋巴瘤的学会指南或共识声明。如果看到有人引用"学会指南说……"，请要求给出具体文件。建议引用上面的原始文献，而不是科普网页转述的数字。

---## 附录 C · 我明确查不到的事

以下是文献中真实的空白。任何人给你一个填补这些空白的数字，那都是编的。

1. 单用泼尼松龙治疗猫淋巴瘤能活多久 — 已尝试三种途径取原文，全部失败（付费墙 / 机构库 403）。这是主人最常实际选择的路径，也是文献覆盖最差的一条。

2. 完全不治疗的自然病程生存数据 — 无任何研究
3. 治疗费用的任何金额 — 无任何已发表数据
4. 猫化疗需要多频繁查血常规 — 复核两次确认：无任何循证依据
5. 完成方案、停药之后的复发率 — 研究只报无进展期中位数，不报这个
6. 每次到院要多久、是否需要住院 — 不是文献测量的终点
7. 猫淋巴瘤的疼痛发生率与特征 — 完全空白
8. 猫肝脾淋巴瘤的占比与预后 — 无任何专门病例系列
9. 多中心/淋巴结型的专属治疗结局队列 — 现有研究都把各部位混在一起
10. 脑脊液细胞学在猫中枢淋巴瘤的灵敏度 — 这个数字在文献里不存在
11. 内镜活检 vs 全层活检的准确率对照 — 有综述承认"存在争议"，但无头对头数据
12. 肾型淋巴瘤向中枢扩散的真实比例 — 源头 1987 年论文有两种读数 (29% vs 56%)，现代队列 1/27
13. 免疫表型 (B vs T) 对多数部位的预后影响 — 只有消化道中/高级别型有一项研究
14. FIV 对猫淋巴瘤预后影响的定量数据 — 无
15. 针对猫的抗 CD20 单抗的任何研究 — 无
16. 主人对"中位生存期"的理解程度 — 兽医文献完全空白
17. 判定"什么时候是合适时机"的验证过的标准 — 这个问题本质上没有被循证化
18. 本领域的随机对照试验 — 几乎一项都没有 (唯一一项是 1996 年的维持治疗试验，且没有"不维持"对照组)。全部证据来自回顾性研究。

文献内部真实存在的矛盾（我没有抹平它们）

- 确诊前用类固醇：一项研究说有害，另一项说有益 — 方向相反
- 临床分期的预后价值：多项研究结论互相矛盾
- 纵隔型的免疫表型：克罗地亚队列全 T，曼谷队列全 B — 直接冲突
- 免疫表型的预后价值：一项消化道研究显著，另一文献称"不被认为有预后意义"
- 各国部位构成：曼谷（纵隔 17.4%、消化道 14%）与香港/欧美（消化道占主导）差异极大，且不能完全用 FeLV 流行率解释

再说一次：这份文档是给你和主治兽医共同审阅的背景资料。它能帮你问出更好的问题，但它不认识你家的猫——不知道确切的部位、细胞类型、影像细节、身体状况、正在用什么药。

任何具体的方案、剂量、时机，都必须由能亲手检查这只猫的兽医决定。

祝好运。🐾